ملخّص الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١١٢ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٣-١ الهندسة الجينية Genetic engineering

كتاب الطالب ص ٨٤–٨٦

١ تتضمن التقنية الجينية استخدام مجموعة من التقنيات لاستقصاء تتابع النيوكليوتيدات في DNA وتغيير DNA الكائن الحي. تتضمن الهندسة الجينية استخلاص DNA من كائن حي وإدخاله في DNA كائن حي آخر لتكوين DNA معاد التركيب (rDNA). يجب إدخال الجين (الجينات) بطريقة يتم فيها التعبير عنها في الكائن الحي المعدل جينيًا (GMO).

٣-٢ أدوات تقنية الجينات Tools for genetic technology

كتاب الطالب ص ٨٧–٩٥

٢ إنزيمات القطع إندونيوكلييز هي إنزيمات تقطع في مواقع محددة عبر DNA تسمّى مواقع القطع. يمكن أن تؤدي إنزيمات القطع إلى إجراء عمليات قطع متعرجة في DNA، بحيث تؤدي إلى ظهور أجزاء قصيرة من القواعد غير المزدوجة تسمّى النهايات اللاصقة، أو قطوع مستقيمة. تكون قطع DNA ذات النهايات اللاصقة المكملة لبعضها قادرة على الارتباط معًا لتكوين روابط هيدروجينية. يربط إنزيم DNA ليجيز العمود الفقري سكر- فوسفات لقطع DNA معًا عن طريق حفز تكوين روابط فوسفات ثنائية الإستر.

٣ تستخدم النواقل في الهندسة الجينية لنقل قطع من DNA إلى داخل الخلايا: والأمثلة النموذجية هي البلازميدات، الفيروسات، الليبوسومات.

٤ البلازميدات حلقات من DNA المزدوج، وهي مفيدة في الهندسة الجينية لأنها تستطيع أن تقطع بواسطة إنزيمات القطع ولها محفزات وعلامات جينية (مثلًا جينات المضادات الحيوية، البروتين المتوهج الأخضر GFP، إنزيم بيتا (β) جلوكورونيديز (GUS) يتم إدخالها إلى جانب الجين (الجينات) لتعديل الخلية المضيفة.

٥ يجب إدخال المحفز إلى جانب الجين لأن الكائنات الحية لن تقوم بنسخ الجين والتعبير عنه إلا إذا كان هناك موقع ربط إنزيم RNA بوليميريز.

٦ يمكن التعرف على الخلايا التي تلقت بلازميدات بها جين مرغوب فيه عن طريق البروتين المتوهج الأخضر (GFP) أو الصبغة المناسبة (GUS).

٧ يمكن تصنيع أجزاء من DNA للتعديل الجيني مباشرة من mRNA باستخدام إنزيم ترانسكريبتيز العكسي. ويمكن أيضًا تصنيع أجزاء من DNA من النيوكليوتيدات باستخدام معرفة الشيفرة الجينية.

٣-٣ فصل وتضخيم DNA Separating and amplifying DNA

كتاب الطالب ص ٩٦–١٠٠

٨ تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR طريقة لتكوين عدد كبير جدًا من نسخ DNA من كميات صغيرة (حتى جزيء واحد). يتم في PCR مسخ DNA بالحرارة لفصل الشريطين أحدهما عن الآخر. يرتبط جزء صغير من DNA يسمّى البادئة بإحدى نهايتَي كل شريط بحيث يمكن أن يبدأ DNA بوليميريز بناء شريط مكمل باستخدام النيوكليوتيدات الحرة (كما في التضاعف). تفصل نسخ DNA المزدوجة مرة أخرى، وتكرر العملية عدة مرات «لتضخيم» DNA. تستخدم جزيئات DNA بوليميريز المستقر حراريًا في PCR، وكان Taq بوليميريز الذي يوجد في البكتيريا المحبة للحرارة، Thermus aquaticus هو أول إنزيم استخدم في PCR.

٩ يستخدم الفصل الكهربائي الهلامي لفصل قطع من DNA بأطوال مختلفة، وتوضع المواد المراد اختبارها في آبار في هلام الأجاروس كما يوصل مجال كهربائي عبر الهلام.

٣-٤ التقنية الجينية والطب Genetic technology and medicine

كتاب الطالب ص ١٠١–١٠٦

١٠ يتم حاليًا إنتاج العديد من بروتينات الإنسان المعادة التركيب بواسطة الكائنات الحية المعدلة جينيًا، مثل البكتيريا والخمائر. يتيح هذا الإنتاج توافر أدوية مثل أدينوسين دي أمينيز (ADA) المعاد التركيب لمعالجة SCID العامل الثامن المعاد التركيب لمعالجة الهيموفيليا. يضمن هذا الإنتاج أيضًا التزود بأدوية أخرى كانت متاحة من مصادر أخرى، مثل الإنسولين.

١١ يتضمن الفحص الجيني اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا يحملون أي أليلات غير طبيعية للجينات التي يمكن أن تسبب المرض. يوجد فحوص جينية للعديد من الأمراض الجينية بما في ذلك سرطان الثدي المرتبط ب BRCA-1 و BRCA-2، ومرض هنتنغتون والتليف الكيسي. قد تساعد الاستشارة الوراثية الأشخاص الذين يجدون أنهم أو أن أطفالهم الذين سيولدون لاحقًا يحملون أليلًا يسبب المرض.

٣-٥ التقنية الجينية والزراعة Genetic technology and agriculture

كتاب الطالب ص ١٠٧–١١١

١٢ تستخدم الهندسة الجينية لتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. جرى تعديل جيني لمحاصيل زراعية مثل الذرة والقطن لمقاومة مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات للتقليل من خسارتها وزيادة الإنتاج.

١٣ يمكن للتقنية الجينية أن تقدم فوائد، على سبيل المثال، الزراعة والطب، لكنها تتضمن مخاطر مرتبطة بانتقال الجينات المعنية إلى كائنات حية بدلًا من الكائن المضيف المقصود. ويُعدّ الخطر مرتفعًا على وجه الخصوص بالنسبة إلى المحاصيل المعدلة جينيًا والتي تطلق لتنمو في الوسط البيئي.

١٤ الآثار الاجتماعية للتقنية الجينية هي الآثار المفيدة لهذه التقنية على المجتمعات البشرية. الأخلاق مجموعة من المعايير التي توافق عليها مجموعة من الناس لتنظيم سلوكها والتمييز بين النشاط المقبول وغير المقبول. يجب أن تقرر كل مجموعة أولًا ما إذا كان البحث في التقنية الجينية مقبولًا، وبعد ذلك تبني التقنيات الناجحة.